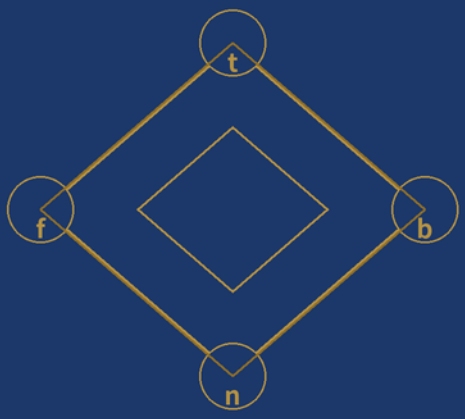


本體論 × FDE

Ontology & First Degree Entailment

產出準確使用方法完全方案

—— 以本形學 Ontypology 為理論基礎 ——

( )	{ }	[ ]
空間容器	組成結構	抽象規則

空間本形 × 時間本形 · 全程套用

不完整 + 矛盾 的多來源知識 · 四值判準

本形學 Ontypology

2026

目　錄

寫在前面——三個約定 3
導讀——這份方案怎麼用 5
第一章　認識本體論與 FDE 7
1.1　本體論：為知識立一個可推理的副本 7
1.2　FDE：不完整與矛盾的四個座位 8
1.3　雙本形落點：空間立結構．時間走流程 9
1.4　產出不準的四個現場 10
第二章　六種產出形「概關公斷查演」 12
2.1　概念形 ConceptType：把類別寫成規則 12
2.2　關係形 RelationType：把連接寫成結構 13
2.3　公理形 AxiomType：把不變寫成約束 14
2.4　斷言形 AssertionType：四值斷言卡 15
2.5　查證形 QueryType：答案與處置一起出 16
2.6　演化形 EvolutionType：值的流轉記在帳上 16
第三章　四層準確性保證 18
3.1　第一層．交集判準 ∩(T) 18
3.2　第二層．演繹骨架與 FDE 推理 19
3.3　第三層．形式驗證與反例檢查 20
3.4　第四層．形證據鏈 22
3.5　空間 × 時間交叉驗收 23
第四章　準確使用方法六步驟 24
4.1　框架四步驟：從資料長出本體 24
4.2　六步驟操作卡 25
4.3　三層判斷：是．有．對 26
4.4　挑招．組招．換招 27
第五章　S1－S7 與全程產出範例 29
5.1　七段接力：S1–S7 流水線 29
5.2　S1–S7 提示詞全文 30
5.3　案例全程：泵浦 P-101 維修知識本體 32
5.4　四值斷言與查證產出 33
5.5　演化與總驗收產出 34
第六章　誤用・檢核・成熟度 36
6.1　誤用五種 36
6.2　十問清單 37
6.3　成熟度 L1–L4 37
6.4　導入藍圖 38
回顧——三個帶走 39
附錄 A　術語・記號・招式速查 41

寫在前面——三個約定

這是一份「怎麼用」的方案書。主題是本體論（Ontology）與 FDE（First Degree Entailment，一階蘊含）——前者負責把一個領域的知識寫成「可推理的副本」，後者負責在知識不完整、甚至互相矛盾的時候，依然能判斷、能推理、能決策。而把這兩樣工具組織起來的骨架，是本形學：空間本形給結構，時間本形給流程。

在開始之前，先立二個約定，全書一体適用。

約定一：理論只用不教

本書不重述本形學本身（空間本形與時間本形的原理與推導）。

三括號、交集判準、id(C)、remove 三級、框架四步驟、招式盤、三層判斷——都是拿來用的工具，

本書只負責把這些工具準確地用在本體論與 FDE 的場景上。

約定二：產出先有形，準確才有地方長

六種產出形（概關公斷查演）定義了所有交付物的格式：欄位先定義、判準先寫明、證據先進帳。

沒有形的產出，快，但不準；有了形的產出，一輪一輪越長越準。

表 0-1　任務地圖：六章各自回答什麼

章	主題（書中提法）	讀完你能拿到的產出
第 1 章（認識）	本體論與 FDE 的分工與座標	四值思維：給不完整與矛盾留座位
第 2 章（產出形）	概關公斷查演六張欄位卡	六種產出形的完整格式
第 3 章（準確性）	判準．演繹．驗證．證據四層關卡	四層準確性保證的驗收方法
第 4 章（六步驟）	從資料長出本體的操作流程	可重複運轉的六步驟與三層判斷
第 5 章（接力）	七段提示詞與全程產出範例	S1–S7 提示詞全文 + 泵浦 P-101 案例
第 6 章（檢核）	誤用、清單與成熟度	誤用對照 + 十問清單 + L1–L4 升級路線

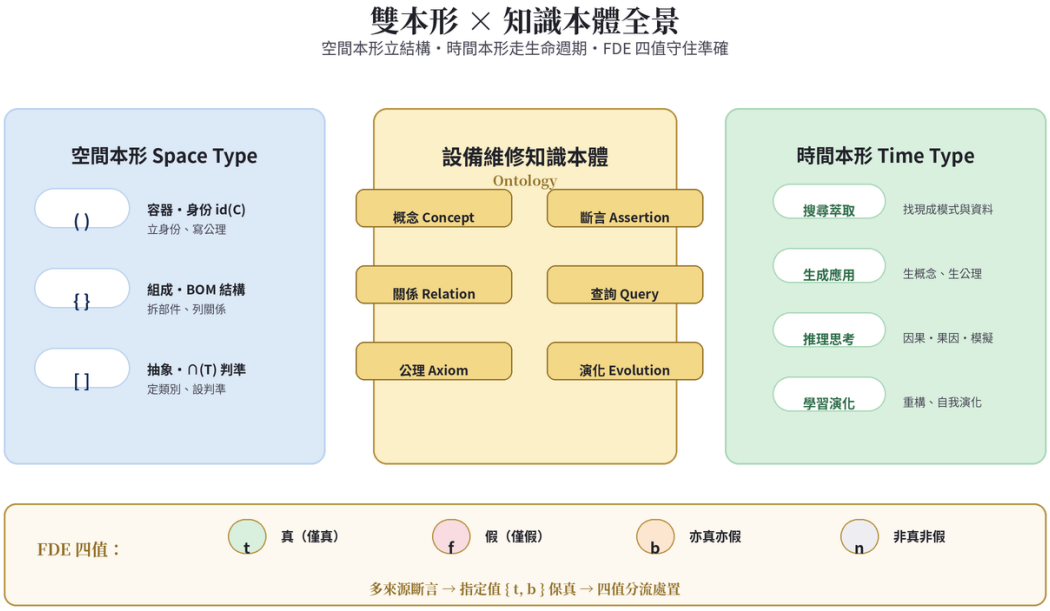


圖 0-1　雙本形 × 知識本體全景

導讀——這份方案怎麼用

本書內文只說「怎麼用」，但有幾組工具會反覆登場。先花三分鐘對齊兩套語言：左邊是本形學的工具名稱，右邊是它們在本體論與 FDE 場景裡的工作。對照表看熟，後面每一章都會順很多。

表 D-1　兩套語言對照

本形學工具	在本書的工作
抽象集合 [ ]	把類別寫成規則：必要特徵 F(T) 與交集判準 ∩(T)
組成集合 { }	把部件寫成結構：組成關係、remove 三級必要性
容器集合 ( )	把身份寫成公理：id(C) 與不變性公理、實例同一性
框架四步驟	從雜亂資料長出概念與維度的機器
時間本形十四招	本體生命週期裡的搜尋、生成、推理、演化招式
三層判斷	斷言進帳時的「是・有・對」三關
形證據鏈	每條斷言追得到來源、判準、推理與時間戳

表 D-2　三種讀法

你是誰	怎麼讀	讀到哪裡
決策者	先讀表 0-1、第 1 章與第 6 章，其餘當工具書查	20 分鐘建立四值直覺
建模者	第 2 章起逐章讀，邊讀邊把手上設備域套進六種產出形	兩天跑完一輪六步驟
操作者	第 5 章提示詞全文直接抄用，第 4 章當現場手冊	今天就跑 S1–S7



圖 D-2　雙本形落點總覽

本書的貫穿案例

一台冷卻水泵浦 P-101：感測器、人工點檢表、廠商手冊、維修工單史四個來源，

說著不完全一樣的故事——這正是本體論與 FDE 真正派上用場的地方。

第一章　認識本體論與 FDE



先把兩樣主角擺到正確的位置上。本體論管「知識長什麼樣」：把一個領域寫成概念、關係、公理、實例組成的可推理副本。FDE 管「知識不齊全時怎麼判」：面對不完整、甚至互相矛盾的多來源訊息，不崩潰、不作弊、不裝作沒事。兩者合起來，才撐得起「產出準確」四個字。

1.1　本體論：為知識立一個可推理的副本

日常的設備知識散落在手冊、點檢表、老師傅的腦子與工單系統裡——它是「能讀的」，但不是「能推的」。本體論做的事情，就是把這團知識寫成一份明確的規格：有哪些概念、概念之間怎麼連、什麼約束永遠成立、現實中哪台設備對應哪個實例。寫完之後，機器才能代替人做歸類、檢查與推理。

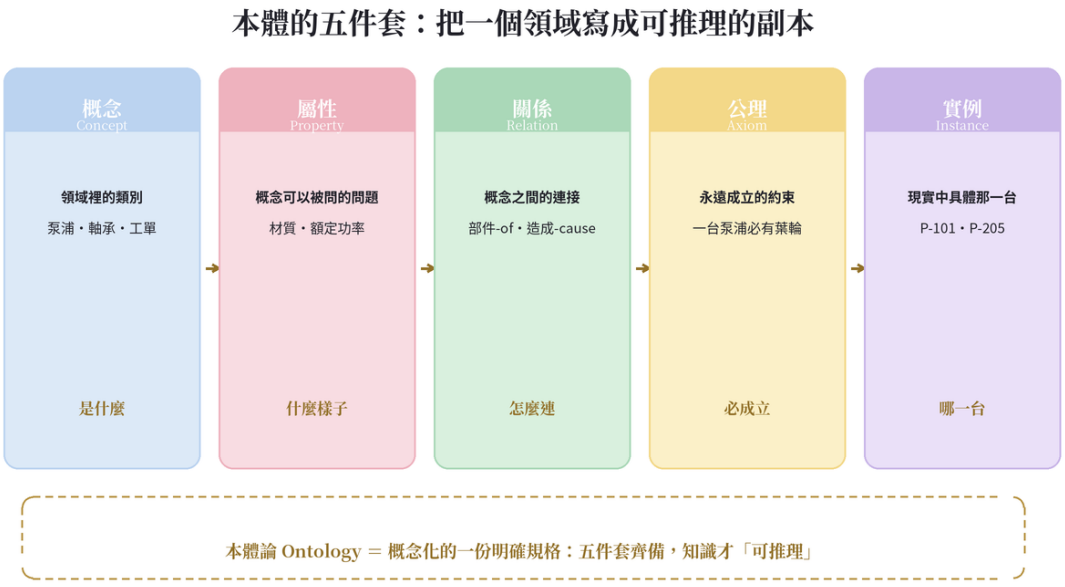


圖 1-1　本體的五件套

表 1-1　本體五件套與本形學對映

零件	回答什麼	本形學對映	設備維修例子
概念 Concept	是什麼類別？	[ ] 抽象集合．∩(T)	泵浦、軸承、維修工單
屬性 Property	什麼樣子？	屬性與屬性值	額定功率、材質、警戒值
關係 Relation	怎麼連？	{ } 組成集合．依存	軸承 屬於 泵浦、振動 造成 異常
公理 Axiom	什麼必成立？	不變性公理．remove 三級	一台泵浦必有葉輪與軸承
實例 Instance	現實哪一個？	容器身份 id(C)	P-101（二號線冷卻水泵浦）

值得注意的是五件套與本形學的對映不是貼標籤式的比附：概念靠交集判準生成（開放、能收新成員），關係靠 remove 判準分級（必要、降級、非必要），實例靠 id(C) 守住同一性（改了內容還是同一台）。這三件事，恰好是本體建模最容易做壞的三個地方。

1.2　FDE：不完整與矛盾的四個座位

多來源現場的常態是：有的來源說真、有的說假、有的根本不說話。二值邏輯只有兩個座位，於是「亦真亦假」被硬壓成其中一邊、「非真非假」被悄悄當成假——資訊就是這樣蒸發的。Belnap 的 FDE 乾脆開四個座位：t 僅真、f 僅假、b 亦真亦假、n 非真非假。一個斷言坐在哪個座位，由兩個問題決定：有沒有來源支持它真？有沒有來源支持它假？

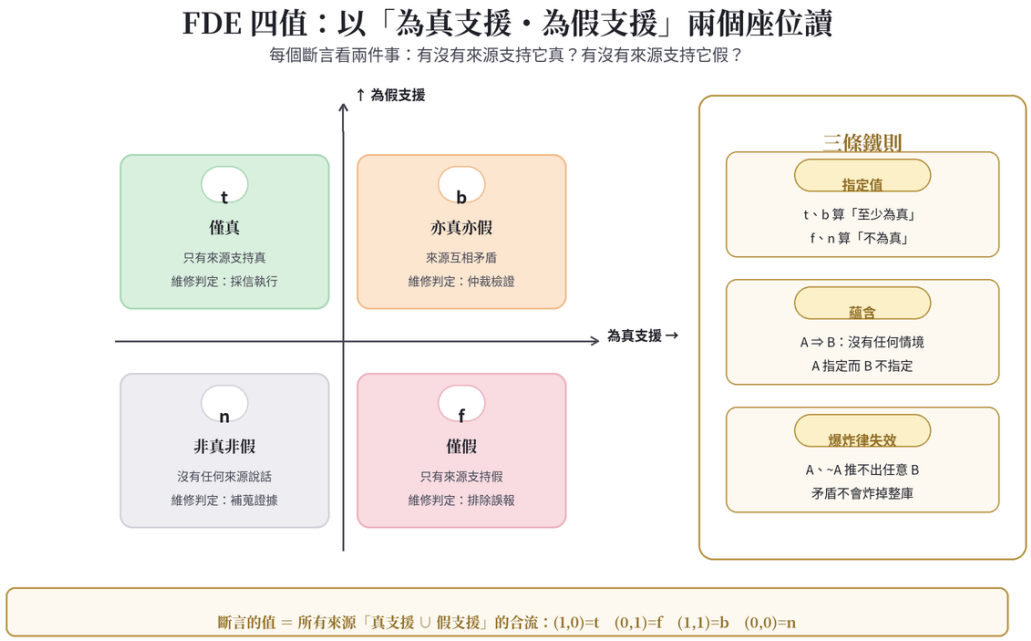


圖 1-2　FDE 四值：為真支援・為假支援

表 1-2　四值語義與處置

值	讀法	來源狀態	維修現場的處置
t 僅真	至少為真（指定）	只見真支援	採信執行：開工單、安排更換
f 僅假	不為真	只見假支援	排除誤報：關閉警報、留檔
b 亦真亦假	至少為真（指定）	真假支援並存	進仲裁：複測、會診、第三方檢證
n 非真非假	不為真	兩種支援都沒有	開補蒐：調閱紀錄、加裝感測

四個座位帶來兩個直接的推論。其一，矛盾不再致命：A 與 ~A 同時成立（都坐 b）時，不會像古典邏輯那樣推出任意結論——這就是 FDE 的「爆炸律失效」，知識庫不會因為一條矛盾就整庫報銷。其二，空白不再等於否定：n 座位上的東西「沒有被說過」，不等於「不成立」，它需要的是補證據，不是被排除。另外要注意：排中律也失效了——A ∨ ~A 不再是恆真式（當 A 坐 n 時，兩邊都不指定）。若把值限制回 t、f 兩個座位，FDE 就退回古典邏輯——它是古典邏輯的保守擴充，不是推翻。

斷言的值 ＝（任一來源支持真 → 真支援＝1, 任一來源支持假 → 假支援＝1）　(1,0)=t　(0,1)=f　(1,1)=b　(0,0)=n

1.3　雙本形落點：空間立結構・時間走流程

本形學的雙本形在本書裡各司其職。空間本形負責「本體的靜態結構」：三種括號給出三類公理的格式，remove 判準給出必要性的分級，id(C) 給出實例的同一性。時間本形負責「本體的動態流程」：十四招招式盤覆蓋從找資料、生概念、做推理到自我演化的一整條生命週期。一句話記法：空間決定「產出長什麼樣」，時間決定「產出怎麼長出來」。

表 1-3　空間本形落點

工具	落點	產出形
[ ] 抽象集合	概念的必要特徵 F(T) 與交集判準 ∩(T)	概念形・公理形
{ } 組成集合	部件結構與 remove 三級必要性	關係形・公理形
( ) 容器集合	身份 id(C)、內部空間 S(C)、不變性公理	斷言形・演化形
三層判斷	斷言進帳的「是・有・對」三關	斷言形・查證形

表 1-4　時間本形落點（四組招式）

招式組	本體生命週期的工作	常用招式
搜尋萃取	找現成本體、設計模式與資料源	形時間函式搜尋、設計搜尋與萃取
生成應用	生成概念層級、公理初稿與查詢	邏輯生成與應用、函式生成與應用、設計
推理思考	在四值上做因果與反事實推理	推理（因果・果因・模擬・統計・逆向）、思考法
學習演化	值隨證據流轉、結構自我重整	持續學習、重構與重組、研發與探索、自我演化

1.4　產出不準的四個現場

為什麼要這麼講究？因為設備維修知識的產出一旦不準，代價是機器停轉與安全風險。常見的失準現場有四種，每一種都對應本書後面的一套解法——先把敵人看清楚。



圖 1-3　產出不準的四個現場

表 1-5　四個現場與解法預告

現場	病徵	解法（章節）
來源打架	二值系統只能二選一，另一個證據被丟掉	四值斷言・仲裁閉環（2.4、5.4）
資訊缺口	空白被誤判成假，決策踩空	n 進補蒐・補到才算（1.2、5.4）
身份漂移	改名・合併・換版後紀錄對不上	id(C) 與不變性公理（2.3）
判準失傳	「算不算異常」只在老師傅腦中	∩(T) 寫明・反例檢查（3.1、3.3）

本章重點

- 本體論給知識一個「可推理的副本」：概念、屬性、關係、公理、實例，五件套缺一不可。
- FDE 給知識四個座位：t、f、b、n——矛盾進 b、缺口進 n，資訊不再蒸發。
- 空間本形立結構、時間本形走流程；產出不準的四個現場，全書各章都有對應解法。

第二章　六種產出形「概關公斷查演」



產出要準，先得有形。本章把本體論與 FDE 的全部交付物收斂成六種產出形：概念形、關係形、公理形、斷言形、查證形、演化形——記法「概關公斷查演」。每一種形就是一張欄位卡：欄位寫什麼、什麼時候寫、拿什麼判準驗收，全都先定義好。六種形串成一條產出鏈：先立概念，再連關係，寫下公理，收進斷言，出動查詢，走完演化。

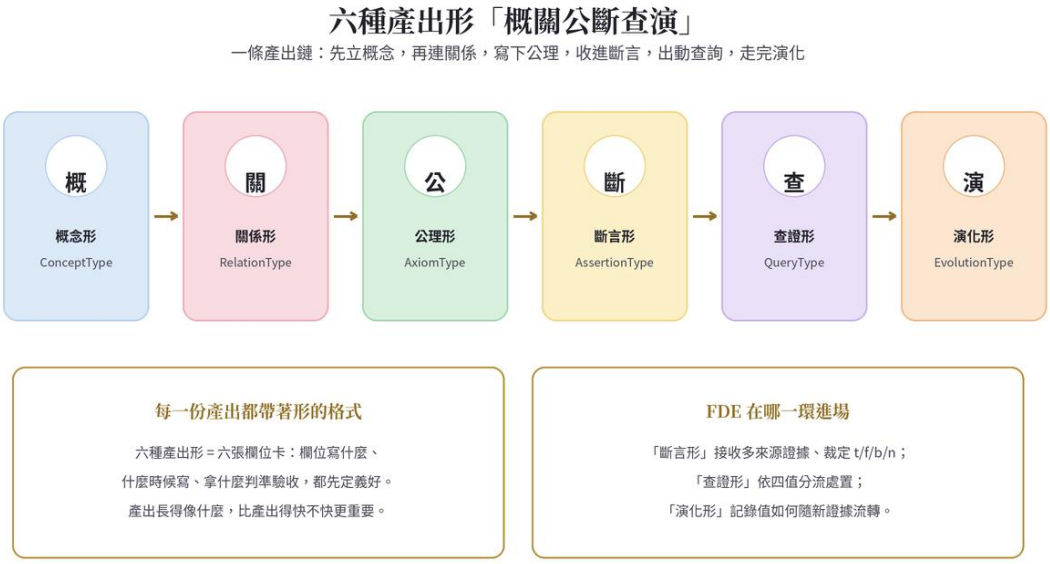


圖 2-1　六種產出形產出鏈

2.1　概念形 ConceptType：把類別寫成規則

概念形負責「是什麼類別」。它的核心是抽象集合 [ ] 的格式：一個類別 T 由必要特徵集合 F(T) 與交集判準 ∩(T) 兩樣東西決定，特徵全數通過才入類——所以類別是開放規則，不是寫死清單，連尚未出現的設計也能被正確歸類。設備域的常見錯誤是把概念形寫成清單（「泵浦有以下五型號」），結果新型號一進場就失準。

抽象類別 T ＝ (特徵集合 F(T), 交集判準 ∩(T))　x 屬於 T ⇔ 全部 f 通過 f(x)＝true

表 2-1　概念形欄位卡

欄位	寫什麼	驗收判準
概念名	中文名 + Type 後綴英文名	全域唯一、可指稱
必要特徵 F(T)	入類必須通過的特徵清單	每一條都可判真假
交集判準 ∩(T)	特徵如何合流判定	新實例可機械式套用
上位・下位	類別層級的上下位連結	上位特徵全數繼承
邊界案例	擦邊球怎麼歸	至少列一筆、附判決理由

概念形同時是三括號的匯合點：必要特徵來自 [ ]、組成約束來自 { }、身份約束來自 ( )。把三括號一起寫進概念的定義，本體才不會長成一張只有名字的分類樹。



圖 2-2　三括號 × 本體結構

2.2　關係形 RelationType：把連接寫成結構

關係形負責「怎麼連」。設備域的關係有三種來源：組成關係（軸承 屬於 泵浦）來自 { }，時序關係（振動 先於 異常）來自時間本形，因果關係（潤滑劣化 造成 軸承磨損）來自推理招式。每一條關係都要能回答：兩端是什麼概念？方向與基數？失去這條關係會怎樣？

表 2-2　關係形欄位卡

欄位	寫什麼	驗收判準
關係名	動詞式命名（屬於・造成・先於）	主客體型別可約束

欄位	寫什麼	驗收判準
兩端型別	定義域與值域的 conceptType	型別不合即拒收
基數	一對一 · 一對多 · 多對多	與公理形一致
必要性級	remove 三級：必要 · 降級 · 非必要	級別有判準依據
反向關係	hasPart · causedBy 等反向命名	可雙向查詢



圖 2-3　remove 三級 × 設備部件

remove 判準是關係形的骨幹：把部件 p 從整體 M 移除，看移除後的結果落在哪一級。三級的分界必須寫成公式附在關係形上，後面 2.3 的公理形直接引用它。

2.3　公理形 AxiomType：把不變寫成約束

公理形負責「什麼必成立」。它把兩樣不變寫成機器可檢查的約束：一是容器的不變性公理——換掉內容物，身份不變；二是部件的必要性公理——必要件被移除，同一性就喪失。這兩條公理是身份漂移的解毒劑：設備改名、合併、換版之後，紀錄依然指得到同一台。

容器 C ＝ (身份識別 id(C), 內部空間 S(C))　不變性公理：換掉 S(C) 內任何元素，id(C) 不變

表 2-3　公理形欄位卡

欄位	寫什麼	驗收判準
公理名	不變性公理 · 必要件公理 · 約束式	可命名、可引用
約束式	邏輯式或 remove 判準式	可機械檢查
作用域	約束哪些 conceptType / relationType	範圍外誤用會被拒

欄位	寫什麼	驗收判準
反例清單	曾經違反的情境與處理	每則反例有閉環
版本註記	公理何時改過、為何改	與演化帳連動

公理的三個書寫紀律

- 一條公理一件事：複合句拆開，違反時才知道是哪條。
- 公理要能被違反：寫不出反例情境的句子不是公理，是口號。
- 公理要能被改：改公理 = 動演化帳，版本註記不能省。

2.4　斷言形 AssertionType：四值斷言卡

斷言形是 FDE 的主戰場。每一條斷言都是一張卡：主語、謂詞、四值、來源清單、時間戳、仲裁狀態。值不靠投票表決，靠規則聚合——只要有一個來源支持真，就有真支援；只要有一個來源支持假，就有假支援；兩者並存是 b，兩者皆無是 n。b 與 n 不是壞值，是情報：b 告訴你「去仲裁」，n 告訴你「去補蒐」。

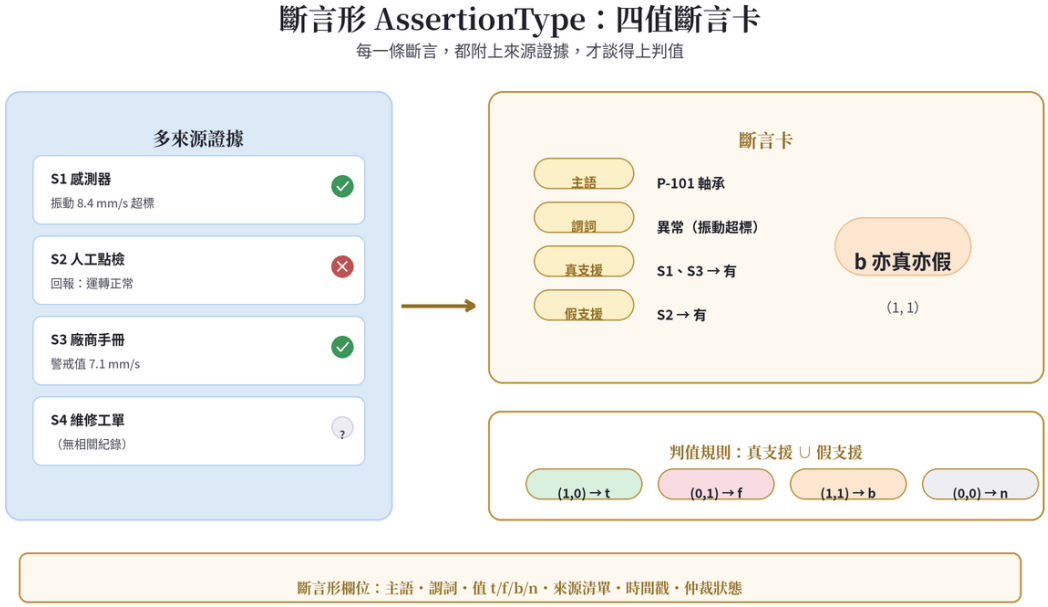


圖 2-4　四值斷言卡

表 2-4　斷言形欄位卡

欄位	寫什麼	驗收判準
主語	實例 ID（id(C) 指認）	身份可回溯
謂詞	關係形 / 屬性命題	謂詞已註冊於本體

欄位	寫什麼	驗收判準
值	t · f · b · n 四值之一	與聚合規則一致
來源清單	S1…Sk 與各自立場	至少一筆或明記無來源
時間戳	斷言成立與最近流轉時間	可重建當時的值
仲裁狀態	未啟動 · 進行中 · 已裁決	b 必須有仲裁紀錄

聚合規則：真支援 ＝ 任一來源支持真　假支援 ＝ 任一來源支持假　值 ＝ (真支援, 假支援) 對映 t/f/b/n

2.5　查證形 QueryType：答案與處置一起出

查證形負責「問與答」。它的載體是能力問題——建本體之初就寫下的驗收問題，例如「P-101 的軸承現在能不能繼續運轉？」查證形的產出不是一個布林值，而是四值結果 + 處置動作 + 追蹤問題。答案說「接下來做什麼」，才叫查證；只說真假的，叫資料庫查詢。

表 2-5　查證形欄位卡

欄位	寫什麼	驗收判準
能力問題	用白話文寫的驗收問題	建本體時即已登錄
查詢式	以概念 · 關係 · 公理表達的查詢	可重跑、結果可重現
四值結果	t · f · b · n	由斷言形推出，非現場直覺
處置動作	採信 · 排除 · 仲裁 · 補蒐	四值分流表決定
追蹤問題	這個答案會往哪裡流轉	寫進演化帳

2.6　演化形 EvolutionType：值的流轉記在帳上

演化形負責「知識怎麼長大」。四值不是標籤，是知識的暫時狀態：新工單進來，n 可能變 t；點檢表翻案，t 可能變 b；仲裁裁決，b 回歸 t 或 f。每一次流轉都要記進演化帳——斷言 ID、前值後值、觸發事件、憑證、時間戳、版次。沒有演化帳的本體是照片；有演化帳的本體是錄影帶。

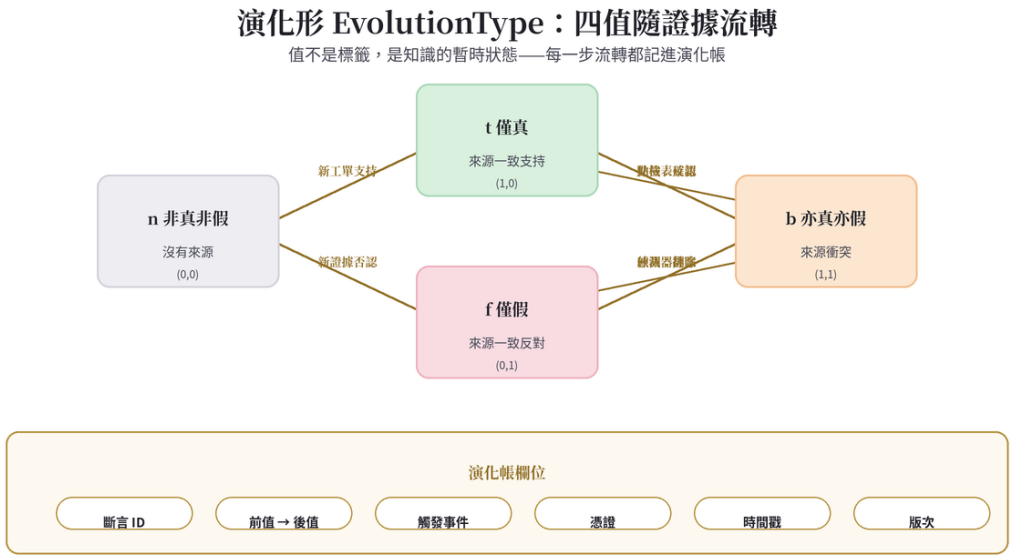


圖 2-5　四值隨證據流轉

表 2-6　演化形欄位卡

欄位	寫什麼	驗收判準
斷言 ID	流轉的是哪一條斷言	與斷言形互相可查
前值 → 後值	四值流轉對	流轉方向有憑證支持
觸發事件	新來源．仲裁裁決．公理改版	事件可回放
憑證	觸發事件的原始文件	憑證存檔可調閱
版次	本體 Rev 與異動摘要	與公理形版本註記一致

本章重點

- 概關公斷查演．六種產出形各一張欄位卡——欄位先定義．產出才談得上準。
- 概念形靠 ∩(T) 開放生成、關係形靠 remove 三級分必要、公理形守住 id(C) 不變性。
- 斷言形以聚合規則判 t/f/b/n；查證形連處置一起出；演化形記下每一次流轉。

第三章　四層準確性保證



「準確」不能靠感覺，要靠關卡。本書的四層準確性保證，一層守一層：第一層用交集判準 ∩(T) 確保「判得對」，第二層用演繹骨架與 FDE 推理確保「推得動」，第三層用形式驗證與反例檢查確保「經得起查」，第四層用形證據鏈確保「追得到源頭」。四層全過，再走空間 × 時間交叉驗收。

表 3-1　四層準確性總表

層	守什麼	工具	不過的時候
第一層	判得對	∩(T) 判準漏斗	回到概念形重寫特徵
第二層	推得動	演繹骨架・指定值保真	修骨架、換推理招
第三層	經得起查	反例檢查・能力問題	記反例、改公理
第四層	追得到	形證據鏈	補憑證、補時間戳

3.1　第一層・交集判準 ∩(T)

第一層把「算不算異常」從口頭經驗變成機械判準。以「軸承異常」為例：先在概念形寫明必要特徵 F(T)——流量異常？振動超標？溫度異常？再用交集判準把三問合流。在 FDE 下，判準的輸出不是是非題，而是四值：全過且證據一致輸出 t、明確不過輸出 f、有的過有的不過輸出 b、關鍵問項無資料輸出 n。四值輸出讓「判定」與「處置」一次到位。



圖 3-1　交集判準漏斗的四值輸出

判準書寫的紀律有三：每一問都要能在資料裡找到對應欄位；每一問的通過條件都要寫到不需要再解釋；三問的合流規則要與聚合規則一致（真支援取聯、假支援取聯，對映成四值）。判準寫得含糊，後面三層再嚴謹也只是把模糊包裝得漂亮。

3.2　第二層・演繹骨架與 FDE 推理

第二層把維修推理寫成顯式骨架：因（外因：潤滑劣化）→ 機（病機：軸承磨損）→ 證（證據：振動・溫升）→ 法（治法：換件・校心）→ 驗（驗收：四值復歸）。每一環的結論都是四值斷言，推理的每一招——因果、果因、模擬、統計、逆向——都跑在同一套四值語義上。骨架的意義是：推理可以被重放、被質疑、被修，而不是老師傅的一句「我看不對勁」。

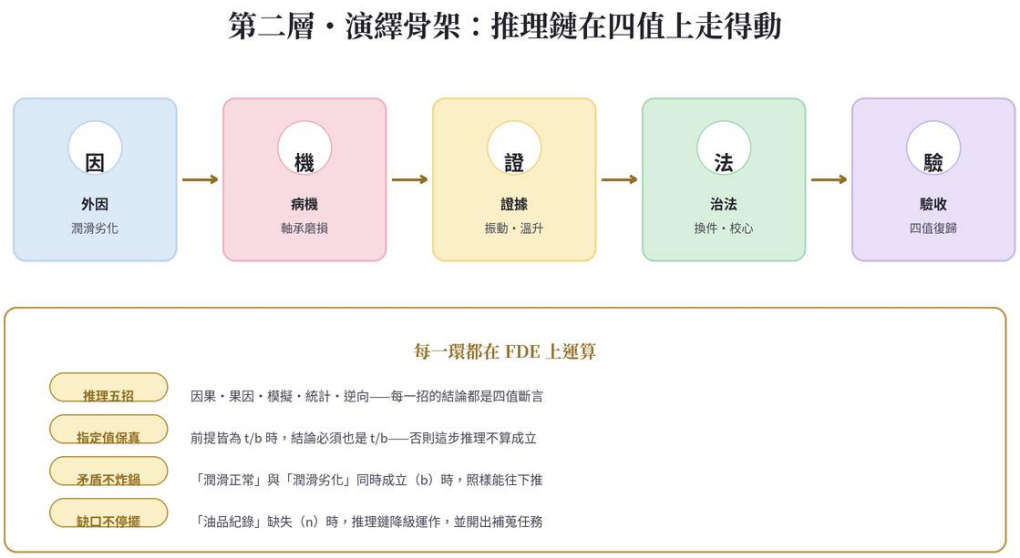


圖 3-2　演繹骨架與 FDE 推理

在四值上推理有一條鐵則要先立好：指定值保真。前提全部坐在 t/b（至少為真）時，結論也必須坐在 t/b，這步推理才算成立。並且要小心實質條件句——FDE 的實質條件句（~A ∨ B）不能直接當分離規則用：存在 A = b、結論 = f 的情境，前提與條件句都指定、結論卻不指定。所以本書的演繹一律以「前提集合 ⇒ 結論」的蘊含形式檢核，見下一節的反例檢查。

> **指定值保真：Γ ⇒ B 成立 ＝ 不存在任何情境，使 Γ 全坐 t/b 而 B 坐 f/n**

3.3　第三層・形式驗證與反例檢查

第三層給推理裝上安檢門：反例檢查。方法很機械——把推理式兩端（前提集合 Γ 與結論 B）寫出來，找有沒有情境讓 Γ 全指定而 B 不指定。找不到，蘊含成立；找得到，記下反例、修骨架。四值世界要按四值找反例：二值世界找不到反例，不代表四值世界找不到。



圖 3-3　指定值保真與反例檢查

表 3-2　四值三運算速查（真值序上取上下界）

A　B	A∧B	A∨B	~A	備註
t　t	t	t	f	古典情形
t　b	b	t	—	b 吃掉部分真
t　f	f	t	—	古典情形
t　n	n	t	—	n 不拖累析取
b　b	b	b	b	矛盾自持
b　f	f	b	—	假支援會傳導
b　n	f	t	—	四值特有的邊角
f　f	f	f	t	古典情形
f　n	f	n	—	缺口不補假
n　n	n	n	n	全然無訊息

讀法提醒：~A 欄只與 A 有關，同一個 A 值出現時記「—」（見同值行）。三個運算都以「為真支援・為假支援」兩個分量計算：合取的真支援取交、假支援取聯；析取反之；否定則交換兩個分量。這張表是本章所有推理檢核的計算基礎。

表 3-3　能力問題的驗收格式

欄位	示範（軸承異常）	及格線
能力問題	P-101 軸承現在能不能繼續運轉？	白話、可答、有後果
判定依據	∩(T) 三問 + 四值聚合	可重跑
結果與處置	b → 進仲裁（複測振動）	四值分流不跳級

欄位	示範（軸承異常）	及格線
追蹤問題	仲裁後這個值會流轉到哪裡？	寫進演化帳

3.4　第四層・形證據鏈

第四層確保每一條斷言都追得到源頭：值是誰判的、判準當時問了哪幾問、推理式過了保真檢核嗎、原始憑證還在嗎、值上次流轉是何時。這五問的答案串成形證據鏈。沒有證據鏈，四值只是四個標籤；有了證據鏈，b 能仲裁、n 能補蒐、t 能追責、f 能平反。

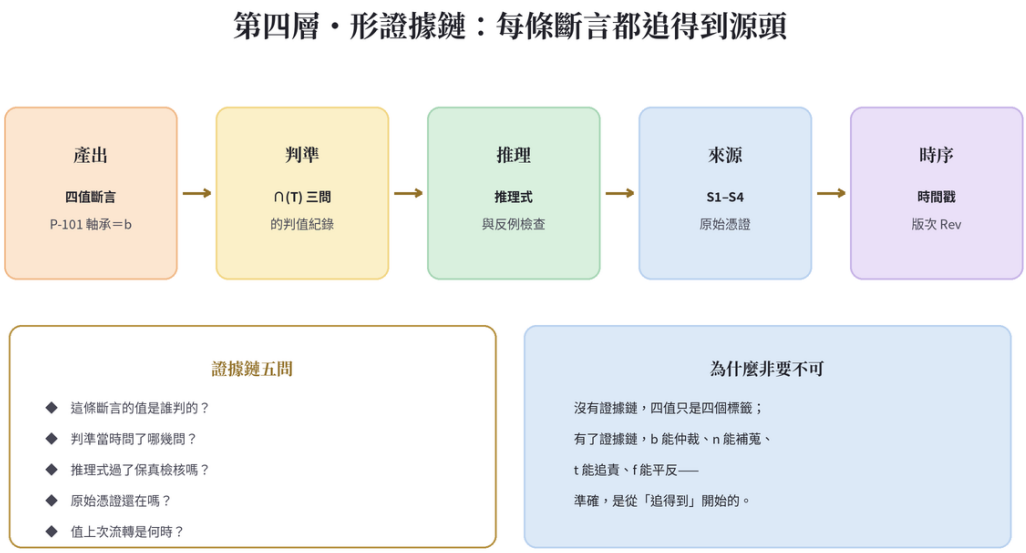


圖 3-4　形證據鏈五節點

表 3-4　形證據鏈五節點

節點	存什麼	斷鏈的代價
判值	∩(T) 三問的判值紀錄	值不可解釋
推理	推理式與反例檢查結果	推理不可重現
來源	S1…Sk 原始憑證	爭議無法仲裁
時序	時間戳與流轉次序	無法重建現場
版次	公理版本與演化帳索引	新舊規則混用

3.5　空間 × 時間交叉驗收

四層各管一軸，最後用一張九格矩陣收口：空間軸驗「結構對不對」——括號齊備、id(C) 穩、∩(T) 寫明；時間軸驗「流程走沒走」——有演化帳、有推理鏈、有招式簽名。九格全 PASS 才算驗收通過；「衝」回仲裁、「補」開補蒐任務、「檢」重跑判準。驗收的目的是修，不是打分。

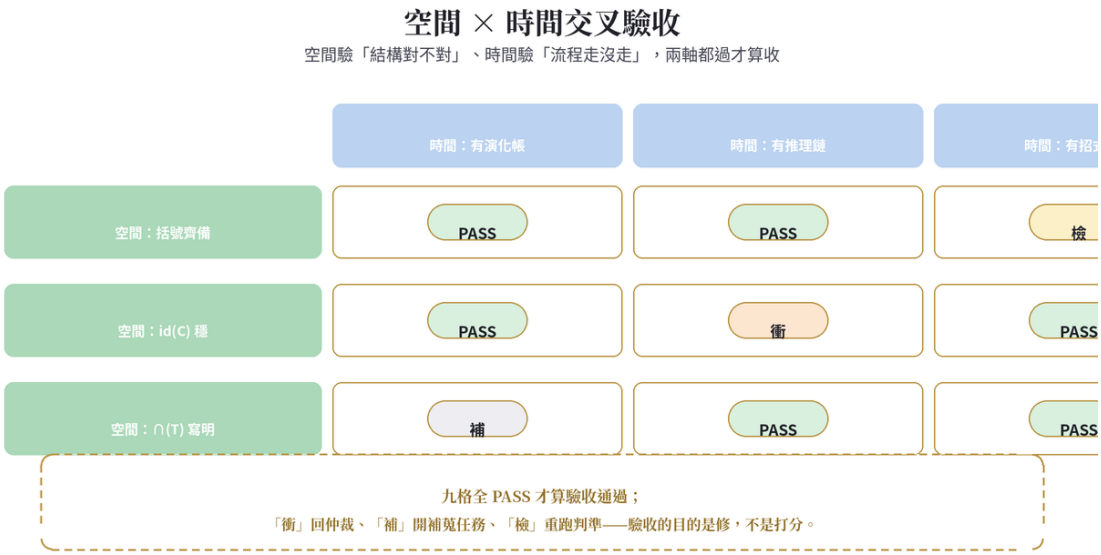


圖 3-5　空間 × 時間交叉驗收矩陣

本章重點

- 四層關卡：∩(T) 判得對、演繹推得動、反例查得過、證據追得到。
- 指定值保真是 FDE 推理的鐵則；實質條件句不可直接分離，一律走反例檢查。
- 交叉驗收九格：空間三問 × 時間三問，衝・補・檢各有閉環。

第四章　準確使用方法六步驟



工具介紹完畢，這章把它們排成一條可重複運轉的流程。流程的上游是框架四步驟——本形學「從資料長出形」的機器；中游是六步驟操作卡——把產出形一張一張做出來；下游是三層判斷與挑招組招換招——現場決策與招式調度。貫穿的泵浦 P-101 案例在下一章全面展開，本章先把動作做熟。

4.1　框架四步驟：從資料長出本體

本體不是抄來的，是被「對照失敗」逼出來的。框架四步驟就是把這個被逼出來的過程固化成機器：拿到一群設備資料，先能分辨異同（壹）；當新差異與舊維度對不上時觸發抽象（貳）；把兩批性質不同的差異各自取名成維度（參）；新資料進來時判斷歸屬——掛進舊維度，或開一條新維度（肆）。每「對不上」一次，概念與公理就再長一輪。



圖 4-1　框架四步驟：從資料長出本體

表 4-1　框架四步驟 × 產出形

步驟	現場動作	產出形落點
壹・分辨異同	設備資料清點、實例分堆	實例清單（斷言形初稿）
貳・觸發抽象	抓出對照失敗的新差異	屬性候選（概念形初稿）
參・命名維度	圈差異、貼標籤、立判準	概念形・關係形
肆・判斷歸屬	新資料掛舊維度或開新維度	公理形・四值斷言

4.2　六步驟操作卡

六步驟把六種產出形排進一條流水線：認明情境、分軸建形、挑選擴式、生成產出、判準驗收、歸檔演化。每一步都有明確的輸入與輸出，第六步的演化帳會回頭餵第一步的下一輪情境——所以這不是直線，是螺旋。

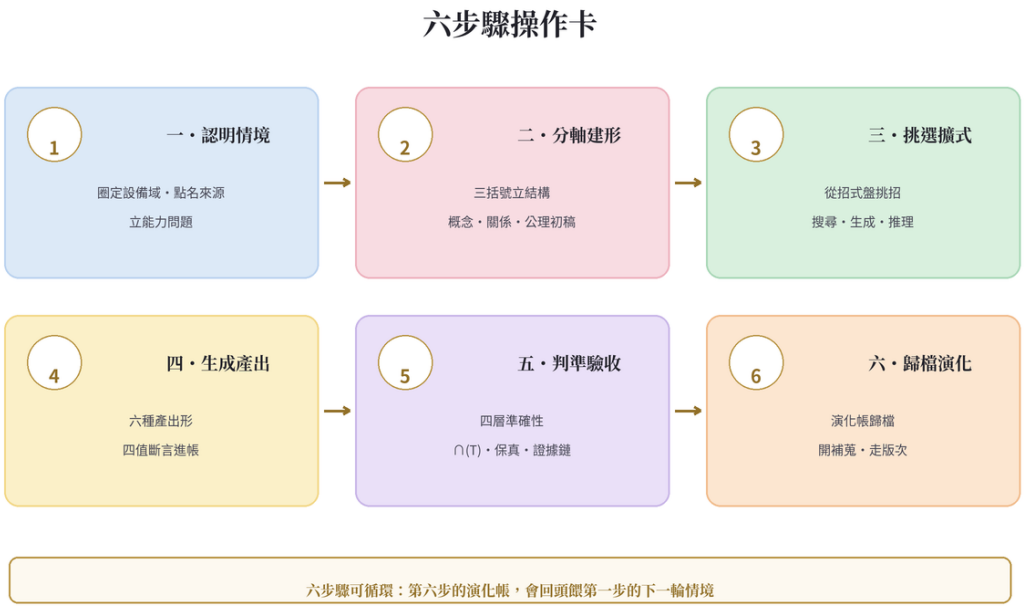


圖 4-2　六步驟操作卡

表 4-2　六步驟的輸入輸出

步驟	輸入	輸出	判準
一・認明情境	設備域範圍、來源清單	能力問題清單	問題可答、有後果
二・分軸建形	能力問題、資料清點	概念・關係・公理初稿	三括號齊備
三・挑選擴式	建形缺口	招式簽名	每招有明確任務
四・生成產出	初稿 + 招式	四值斷言進帳	聚合規則一致
五・判準驗收	斷言帳	四層驗收報告	九格矩陣可判
六・歸檔演化	驗收結果	演化帳・版次	流轉有憑證

4.3　三層判斷：是・有・對

斷言進帳時，連闖三關：是——容器判斷，問身份是否獨立於內容（id(C) 還指得到同一台嗎）；有——組成判斷，問該有的部件都在嗎（remove 三級怎麼判）；對——抽象判斷，問過得了 ∩(T) 嗎。三關的答案都可以是 t/f/b/n，處置看四值分流：例如「是 = n、有 = t、對 = b」讀作身份存疑、部件齊全、歸類衝突——先修身份，再仲裁歸類。

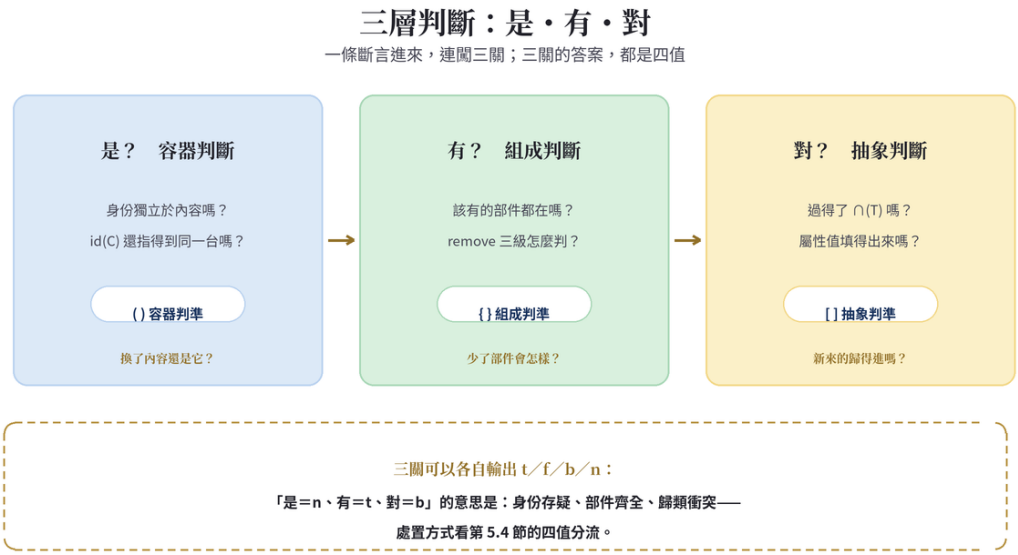


圖 4-3　三層判斷：是・有・對

表 4-3　三層判斷速查

關	判準	常見病徵	四值分流
是？	( ) id(C)・不變性公理	改名後紀錄對不上	n → 先補身份證據
有？	{ } remove 三級	少件仍放行	f → 擱下、開缺件單
對？	[ ] ∩(T) 判準	擦邊球亂歸類	b → 進仲裁、補邊界案例

4.4　挑招・組招・換招

招式盤是工具箱，不是劇本。挑招看情境：來源雜亂走搜尋萃取、概念空白走生成應用、因果存疑走推理五招、判準失準走分析解題。組招講串接：搜尋 → 生成 → 推理是最常用的三連招。換招講紀律：反例出現就換推理招、b 滯留就走仲裁招、n 過多就走補蒐招。每份產出記下招式簽名——用了哪幾招、為什麼選它們——可追責、可重現、可演化。

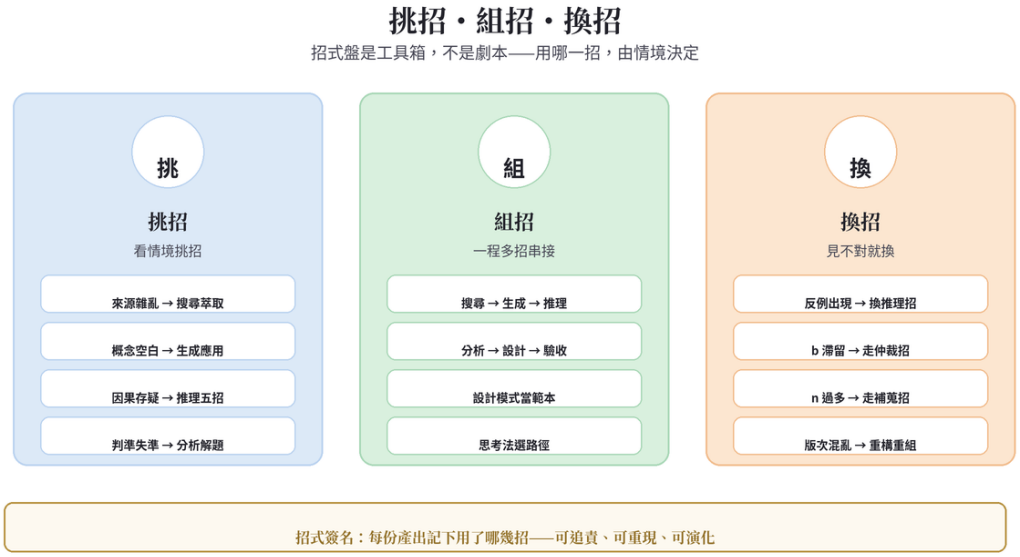


圖 4-4　挑招・組招・換招

表 4-4　挑招・組招・換招速查

動作	觸發情境	招式
挑招	來源雜亂	形時間函式搜尋、設計搜尋與萃取
挑招	概念空白	邏輯生成與應用、設計
挑招	因果存疑	推理（因果・果因・模擬・統計・逆向）
組招	建本體主線	搜尋 → 生成 → 推理 三連招
組招	選路徑	思考法（逆向・水準・第一性原理）
換招	b 滯留	解題・分析 → 仲裁招
換招	n 過多	研發與探索 → 補蒐招
換招	版次混亂	重構與重組

本章重點

- 框架四步驟從對照失敗長出維度；六步驟把六種產出形排成螺旋流水線。
- 三層判斷「是・有・對」三關都出四值，處置走四值分流。
- 招式簽名是紀律：每份產出記下用了哪幾招，可追責、可重現、可演化。

第五章　S1 – S7 與全程產出範例



這章把前面四章的全部方法收進一條七段接力流水線：S1 認範圍、S2 建概念、S3 立公理、S4 收斷言、S5 出查證、S6 走演化、S7 總驗收。每一段交棒給下一段——上一段的產出，是下一段的輸入。先看流水線全貌，再給出七段提示詞全文，最後用泵浦 P-101 走完全程，展示產出長什麼樣。

5.1　七段接力：S1–S7 流水線

接力有四條規矩。S1 不定，後面全亂——能力問題先寫下。S4 之前不判值——證據先進帳，值才不會變成主觀印象。S5 起每步留痕——形證據鏈不斷線。S7 不過，退回該退的那一段，不硬過。



圖 5-1　S1–S7 七段接力流水線

表 5-1　S1–S7 總表

段	任務	產出形	交棒物
S1 認範圍	圈設備域、點名來源、立能力問題	查證形（題目）	能力問題清單 + 來源清單
S2 建概念	三括號立結構	概念形・關係形	類別層級 + 關係表
S3 立公理	不變寫成約束	公理形	公理集 + 反例清單
S4 收斷言	多來源聚合判值	斷言形	四值斷言帳
S5 出查證	能力問題驗收 + 分流	查證形	四值結果 + 處置單
S6 走演化	值流轉、版次管理	演化形	演化帳 + 版次
S7 總驗收	四層準確性報告	全部六形	驗收報告 + 退回清單

5.2　S1–S7 提示詞全文

以下七段提示詞可直接抄用。使用方式：每一段把產出貼回對應欄位卡，才進下一段；括號 { } 處填入你的設備域。

S1　認範圍（產出：能力問題清單 + 來源清單）

你是 { 設備域 } 的知識本體建模者。請幫我圈定本體範圍並產出兩張清單。

一、能力問題清單：寫出 5–8 個白話、可答、有後果的驗收問題（例：P-101 軸承現在能不能繼續運轉？）。

二、來源清單：點名所有訊息來源（感測器 / 人工紀錄 / 手冊 / 工單…），逐一註明它能支持什麼、可能與誰矛盾。

要求：問題不得用本體術語寫；來源必須標明哪些題目它可能缺席（這將是 n 的來源）。

S2　建概念（產出：概念形・關係形）

針對 S1 的能力問題，用框架四步驟長出概念與關係。

一、概念形：每個類別給「概念名 / 必要特徵 F(T) / 交集判準 ∩(T) / 上下位 / 邊界案例」五欄位；類別必須開放可收新成員。

二、關係形：列出組成・時序・因果三類關係，每條給「關係名 / 兩端型別 / 基數 / remove 必要性級 / 反向關係」。

要求：三括號各就其位——[ ] 管特徵、{ } 管組成、( ) 管身份；泵浦 P-101 的葉輪・軸承・密封件・防護罩必須過 remove 三級。

S3　立公理（產出：公理形）

把 S2 結構中「永遠成立」的部分寫成公理。

一、不變性公理：為每個實例類別寫出 id(C) 與不變性約束（換掉內容物、改名、換版後仍指認同一台的規則）。

二、必要件公理：引用 remove 三級，寫出必要件 / 功能降級件的約束式。

三、邊界案例公理：把 S2 的擦邊球判決寫成可檢查的約束。

要求：一條公理一件事；每條都要能寫出反例情境；版本註記欄位預留。

S4　收斷言（產出：四值斷言帳）

把各來源對 S1 能力問題的證據收進斷言帳，並按聚合規則判值。

每筆斷言：主語 / 謂詞 / 值 t · f · b · n / 來源清單（各來源立場）/ 時間戳 / 仲裁狀態。

聚合規則：任一來源支持真 = 真支援 1；任一來源支持假 = 假支援 1；(1,0)→t、(0,1)→f、(1,1)→b、(0,0)→n。

要求：b 必須標注衝突對是哪兩個來源；n 必須標注缺席的是哪個來源；嚴禁把 b 當故障、把 n 當 false。

S5　出查證（產出：四值結果 + 處置單）

以 S1 的每一則能力問題執行查證，產出查證形。

每則查證：能力問題 / 查詢式（以概念 · 關係 · 公理表達）/ 四值結果 / 處置動作 / 追蹤問題。

四值分流：t→採信執行；f→排除誤報；b→進仲裁（複測 · 會診 · 第三方檢證）；n→開補蒐任務。

要求：結果必須由斷言帳推出並附推理式；推理一律以「前提集合 ⇒ 結論」檢核指定值保真，不得直接分離實質條件句。

S6　走演化（產出：演化帳 + 版次）

模擬新證據進場，讓四值流轉並記帳。

每筆流轉：斷言 ID / 前值 → 後值 / 觸發事件（新來源 · 仲裁裁決 · 公理改版）/ 憑證 / 時間戳 / 版次 Rev。

要求：每次流轉都要憑證；b 滯留未仲裁、n 滯留未補蒐的存量要列出；結構性異動（新維度、公理改版）要同步更新版本註記。

S7　總驗收（產出：四層準確性報告）

產出總驗收報告：

一、四層關卡逐層結論：∩(T) 判得對？演繹推得動？反例查得過？證據追得到？

二、空間 × 時間九格矩陣：括號齊備・id(C) 穩・∩(T) 寫明 × 演化帳・推理鏈・招式簽名。

三、退回清單：不通過的項目退回 S2–S6 的哪一段，理由是什麼。

四、b/n 存量指標：衝突與缺口的數量、平均滯留時間。

要求：九格未全 PASS 不得宣告完成；報告每條結論都要能翻到證據鏈節點。

5.3　案例全程：泵浦 P-101 維修知識本體

貫穿案例登場。P-101 是二號線冷卻水站的泵浦，2019 年裝機。四個來源：S1 感測器 IoT（振動・溫度即時值）、S2 人工點檢表（每週手抄）、S3 廠商手冊（保養規範・警戒值）、S4 維修工單史（歷年更換）。現場的麻煩是家常便飯：軸承振動 S1 說超標、S2 說正常；密封圈更換週期手冊沒寫、工單沒記；馬達絕緣 S4 說劣化、S1 讀數卻正常。



圖 5-2　泵浦 P-101 案例全景

表 5-2　概念形產出（S2 摘要）

概念	必要特徵 F(T)（摘要）	∩(T) 要點	邊界案例
泵浦 Pump	有葉輪 + 有軸承 + 可泵送流體	三問全過入類	無葉輪的磁力泵→入類、註記特例
軸承 Bearing	支撐轉軸 + 可判磨損	磨損判準見公理	含油軸套→功能降級判定
異常 Fault	違反警戒判準之一	四值輸出	瞬時尖峰→需連續 N 點才算

表 5-3　關係・公理產出（S2–S3 摘要）

名目	內容	級 / 約束
組成關係	軸承・葉輪・密封件・馬達 屬於 泵浦	軸承・葉輪 = 必要件；密封件 = 功能降級件；防護罩 = 非必要件
因果關係	潤滑劣化 造成 軸承磨損；磨損 造成 振動超標	因果鏈可反向查詢（果因推理）
不變性公理	P-101 更換密封件、搬移站別後 id 不變	id(C) = 設備資產編號 + 裝機序
必要件公理	remove(葉輪,P-101) ≠ M；remove(軸承,P-101) ≠ M	違反即同一性喪失

5.4　四值斷言與查證產出

S4 把四個來源的證據收進斷言帳。聚合規則一跑，值各歸其位：三個現場難題分別落在 b、n、b——不吵架、不蒸發、不裝沒事。

表 5-4　四值斷言帳（S4 產出節選）

斷言（主語・謂詞）	真支援	假支援	值	說明
P-101 軸承・振動異常	S1（8.4 mm/s 超標）、S3（警戒 7.1）	S2（回報正常）	b	衝突對 S1×S2 → 進仲裁
P-101 密封件・已達更換週期	（無）	（無）	n	S3 未載・S4 無紀錄 → 補蒐
P-101 馬達・絕緣劣化	S4（工單記劣化）	S1（讀數正常）	b	衝突對 S4×S1 → 進仲裁
P-101 葉輪・腐蝕減薄	S1（厚度量測）、S4（工單）	S2（目視正常）	b→裁 t	仲裁複測後裁決・見表 5-6
P-101 潤滑・油品劣化	S1（油中水含量）	（無）	t	一致證據 → 採信執行

S5 拿能力問題來查證。以第一問「P-101 軸承現在能不能繼續運轉？」為例：查詢式沿軸承異常的 ∩(T) 三問取斷言帳證據，三問合流輸出 b；推理式「振動異常(b) ∧ 潤滑劣化(t) ⇒ 軸承風險升高」通過指定值保真檢核；處置依四值分流定為仲裁——複測振動並比對 S1 原始波形。答案連著處置一起出，才叫查證。



圖 5-3　四值分流：查證形的處置機

表 5-5　查證形產出（S5 產出節選）

能力問題	四值	處置	追蹤問題
軸承能否繼續運轉？	b	仲裁：複測振動＋比對波形	裁決後值流轉到 t 還是 f？
密封件該換了嗎？	n	補蒐：查原廠公告＋加裝量測	補到什麼程度算夠？
馬達絕緣要停機嗎？	b	仲裁：絕緣電阻複測	複測與 S4 工單誰更新？
潤滑系統要保養嗎？	t	採信：開立換油工單	換油後指標復歸了嗎？
防護罩缺件有風險嗎？	f	排除：安全評估未超標	評估依據存檔了嗎？

5.5　演化與總驗收產出

S6 讓證據繼續進場：複測結果回來，兩筆 b 有了裁決，n 開了補蒐任務並在原廠公告到貨後補到 t。每一次流轉都記進演化帳——這就是「照片」變「錄影帶」的時刻。

表 5-6　演化帳（S6 產出節選）

斷言	前值→後值	觸發事件	憑證	版次
軸承・振動異常	b → t	仲裁複測超標（9.1 mm/s）	複測報告 R-042	Rev A→B
馬達・絕緣劣化	b → f	絕緣電阻複測合格	複測報告 R-043	Rev A→B
密封件・達更換週期	n → t	原廠公告補到週期規範	原廠公告 OM-118	Rev B→C
葉輪・腐蝕減薄	b → t	厚度複測確認減薄 12%	量測紀錄 M-077	Rev A→B

表 5-7　總驗收報告（S7 產出摘要）

驗收項	結論	證據鏈節點
第一層・∩(T) 判得對	PASS（三問全可機械套用）	表 5-2 判值紀錄
第二層・演繹推得動	PASS（推理式全過保真檢核）	S5 推理式清單
第三層・反例查得過	PASS（記 2 則反例、已修邊界案例）	反例清單 EX-01/02
第四層・證據追得到	PASS（五節點齊備）	形證據鏈索引
九格矩陣	9/9 PASS	圖 5-1・表 5-1 對映
b/n 存量	b = 0、n = 0（本輪清空）	演化帳表 5-6

本章重點

- S1–S7 七段接力：上一段的產出是下一段的輸入，S7 不過退回該退的那段。
- P-101 案例示範四值斷言帳的聚合、查證分流、仲裁裁決與演化記帳全流程。
- 產出範例的每一筆值都翻得到證據鏈——這就是「準確」的樣子。

第六章　誤用・檢核・成熟度



方法交出去之前，先把坑標出來。本章三件事：誤用五種——把 FDE 當二值用的五個陷阱；十問清單——交付前的自我檢核；成熟度與導入藍圖——從紙上本體到自我演化怎麼升級。

6.1　誤用五種

五個陷阱有個共同的病根：名義上用了四值，實際上按二值的直覺在做決定。對照表看熟，現場一看就聞得出來。



圖 6-1　誤用五種對照

表 6-1　誤用五種與正解

誤用	病徵	正解
一・b 當故障	看到亦真亦假就當系統壞掉，把矛盾掃進地毯	b 是情報：進仲裁、留痕、可追
二・n 當 false	把「沒人說過」判成「不成立」	n 要補蒐：開任務、定補足標準
三・爆炸式清場	一見 A ∧ ~A 就整庫歸零重來	FDE 矛盾不炸鍋：鎖定衝突對處理

誤用	病徵	正解
四・MP 直推	拿實質條件句直接分離推論	一律「前提集合 ⇒ 結論」+ 反例檢查
五・值不留痕	判了四值卻不記來源與理由	形證據鏈五節點缺一不可

6.2　十問清單

交付前把十個問題全部答「是」，才准出門。答不出來的每一問，都指向前面某一章的對應工具。

表 6-2　十問清單

#	問題	指向
1	能力問題是白話、可答、有後果的嗎？	5.1
2	每個類別都有 F(T) 與 ∩(T)，而不是一張清單嗎？	2.1
3	remove 三級每一條關係都判過嗎？	2.2
4	id(C) 能扛住改名・合併・換版嗎？	2.3
5	每條斷言的值都能翻出聚合紀錄嗎？	2.4
6	b 都有仲裁人與期限，n 都有補蒐任務嗎？	2.4、5.4
7	推理式都過了指定值保真與反例檢查嗎？	3.2、3.3
8	九格矩陣全 PASS 嗎？	3.5
9	演化帳的每次流轉都有憑證嗎？	2.6
10	招式簽名記下了嗎——這份產出用過哪幾招？	4.4

6.3　成熟度 L1–L4

導入不可能一步到位，與其一次做完美，不如分四級升級。每一級的門檻不是工具，是紀律：值有來源、判有準繩、錯有閉環。

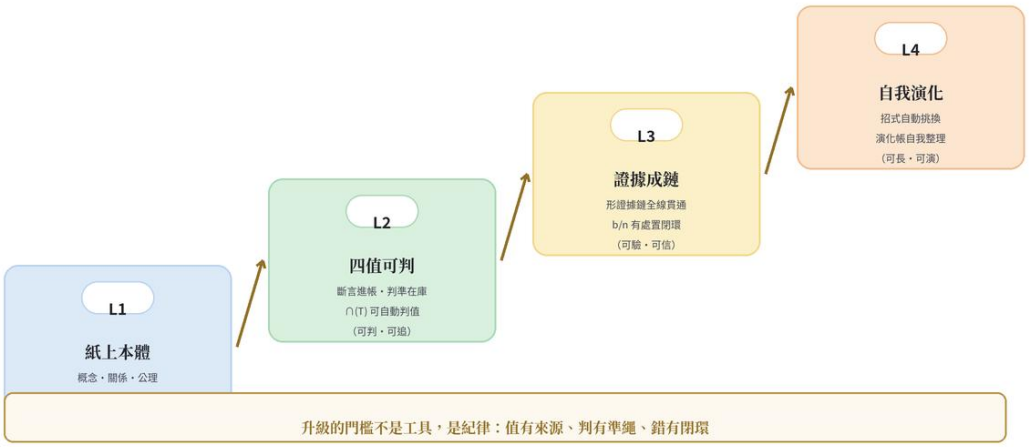


圖 6-2　成熟度 L1–L4

表 6-3　成熟度四級

級	名稱	門檻	常見卡點
L1	紙上本體	概念・關係・公理寫成文件	只寫不判、無人維護
L2	四值可判	斷言進帳、∩(T) 可自動判值	b/n 處置無閉環
L3	證據成鏈	五節點貫通、九格常態 PASS	演化帳記假帳
L4	自我演化	招式自動挑換、演化帳自我整理	人退太快、失控

6.4　導入藍圖

最後給一條九十天的導入路線：第一個月立 L1——選一台關鍵設備（例如 P-101）把五件套寫齊；第二個月上 L2——斷言進帳、判準跑通、b/n 處置閉環；第三個月衝 L3——證據鏈貫通、九格常態化。三個月後再談 L4：讓招式盤與演化帳開始自動化。

表 6-4　九十天導入藍圖

階段	天數	里程碑	退場標準
立形	Day 1–30	L1：五件套 + 能力問題上牆	十問清單 1–4 答是
進帳	Day 31–60	L2：四值斷言帳運轉	十問清單 5–6 答是
成鏈	Day 61–90	L3：九格常態 PASS	十問清單 7–10 答是
演化	Day 91–	L4：招式自動挑換	b/n 滯留時間持續下降

本章重點

- 五種誤用的病根都是「名四值、實二值」——b 是情報、n 是任務、矛盾不炸鍋。
- 十問清單是交付閘門：答不出來就別出門。
- L1→L4 是紀律的升級，不是工具的升級：先立形、再進帳、後成鏈、終演化。

回顧——三個帶走



這本書從頭到尾只在做一件事：讓不完整、甚至互相矛盾的多來源知識，長成準確的產出。合上書之前，帶走三樣東西。

帶走一・四個座位

t、f、b、n——不完整與矛盾各有各的座位與處置。

b 去仲裁、n 去補蒐、t 去執行、f 去排除：四值分流是這套方法的心臟。

帶走二・六種產出形

概關公斷查演——產出先有形，準確才有地方長。

欄位先定義、判準先寫明、證據先進帳：格式，就是品質的第一道防線。

帶走三・四層準確性

判準・演繹・驗證・證據——一層不落，步步可追。

空間三括號守住結構、時間招式守住流程，交叉驗收九格收口。

最後提醒：準確不是一次做成的，是一輪一輪長出來的。六步驟走完一圈，本體就比上一圈更準一點——泵浦 P-101 的故事會在你的設備上，一次又一次重演，而每一次，都比上一次更接近真相。

附錄 A　術語・記號・招式速查

表 A-1　術語速查

術語	一句話定義
本體論 Ontology	把一個領域寫成概念化明確規格的知識副本
FDE	Belnap 四值邏輯：一階蘊含，容得下不完整與矛盾
四值 t/f/b/n	僅真・僅假・亦真亦假・非真非假
指定值	t 與 b：「至少為真」的兩個座位
聚合規則	多來源證據合流成四值的規則
能力問題	建本體之初寫下的驗收問題
概念形 ConceptType	把類別寫成 F(T) 與 ∩(T) 的產出形
關係形 RelationType	把連接寫成結構與 remove 三級的產出形
公理形 AxiomType	把不變寫成約束的產出形
斷言形 AssertionType	四值斷言卡：值 + 來源 + 時間戳 + 仲裁狀態
查證形 QueryType	答案與處置一起出的產出形
演化形 EvolutionType	記下四值流轉的演化帳
形證據鏈	判值・推理・來源・時序・版次五節點不斷線

表 A-2　記號速查

記號	讀法	備註
T = (F(T), ∩(T))	抽象類別 = 特徵集合 + 交集判準	開放生成新成員
C = (id(C), S(C))	容器 = 身份識別 + 內部空間	不變性公理的載體
remove(p,M) ≠ M	移除後同一性喪失	必要件
remove(p,M) ≡ M' ⊂ M	移除後功能降級	功能降級件
remove(p,M) ≡ M	移除後一切如常	非必要件
(1,0)(0,1)(1,1)(0,0)	t・f・b・n 的（真支援,假支援）	聚合規則的座標
Γ ⇒ B	Γ 蘊含 B	此書以 ⇒ 表記蘊含
∧　∨　~	合取・析取・否定	四值上取上下界與交換

表 A-3　十四招 × 本體落點

招式組	招式	本體落點
搜尋萃取	形時間函式搜尋	找現成本體與判準
搜尋萃取	設計搜尋與萃取	從文件萃取特徵與關係
生成應用	設計模式（ODP）	套用本體設計模式

招式組	招式	本體落點
生成應用	邏輯生成與應用	生成公理與判準
生成應用	函式生成與應用	生成查詢與聚合規則
生成應用	設計（創造與創新）	新維度與新概念
推理思考	推理（因果．果因．模擬．統計．逆向）	四值上的演繹骨架
推理思考	思考法（正向．逆向．水準．垂直．第一性原理）	選路徑、找盲點
推理思考	解題．分析	b/n 處置與仲裁
學習演化	持續學習	新來源進帳
學習演化	重構與重組	版次重整、公理改版
學習演化	研發與探索	補蒐任務、量測設計
學習演化	自我演化	演化帳自我整理

本形學 Ontypology　空間本形 x 時間本形　—— 產出先有形，準確才有地方長 ——

真、假、亦真亦假、非真非假

四個座位，安放世間所有

不完整與矛盾的知識。

—— 本形學 Ontypology ——